INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 4. Prototipado - Wireframes — Fase 1
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5 - A
Alumnos participantes:	Ango Andrango Cristian Alonso Jacho Ulcuango Julio Sebastian Morales Aigaje Matias Benjamin Riofrio Mora Oscar Adrian
Asignatura:	Interacción Humano / Computador
Docente:	Ing. Caiza Caizabuano Jose Ruben

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Explicar cómo se pasa de un requisito a una propuesta inicial de interfaz, usando sitemap, user flow, navegación/componentes y wireframes de baja fidelidad.

Específicos:

- Construir el sitemap y el user flow del caso CaféU.
- Definir la navegación y los componentes de cada pantalla.
- Elaborar cinco wireframes de baja fidelidad: Inicio, Menú, Detalle del producto, Mi pedido y Confirmación.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas (guía práctica): ingresar al aula virtual de la asignatura donde se encuentra el trabajo del tema tratado; elaborar el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase; desarrollar un prototipo usable aplicando software.

Pasos de la guía práctica: 1) Revisar el material entregado por el docente sobre la aplicación de wireframes en la creación de prototipos. 2) Generar un prototipo aplicando elementos usables de interacción definidos en el software respectivo. 3) Aplicar los criterios de un buen diseño en la definición del prototipo. 4) Elaborar las conclusiones del trabajo. 5) Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.

Procedimiento de la Fase 1 (instructivo del caso didáctico CaféU):

Paso 1 — Entender el requisito. Definir usuario, necesidad y tarea principal de CaféU.

Paso 2 — Inventariar contenido y funciones. Listar lo que necesita la aplicación: menú, detalle del producto, resumen del pedido y confirmación.

Paso 3 — Construir el sitemap. Organizar las pantallas y sus relaciones: Inicio → Menú y Mi pedido; Menú → Detalle; Mi pedido → Confirmación.

Paso 4 — Dibujar el user flow. Representar los pasos desde abrir el menú hasta confirmar, incluyendo las decisiones: ¿confirma? (sí → confirmación) o ¿edita? (vuelve a Mi pedido).

Paso 5 — Definir navegación y componentes. Indicar cómo se llega a cada pantalla y qué controles necesita: tarjetas, botón Agregar, botón Confirmar, control de cantidad, etc.

Paso 6 — Crear los wireframes de baja fidelidad. Dibujar las cinco pantallas con cajas, líneas y etiquetas, sin colores, fotos ni texto final.
Paso 7 — Explicar y revisar. Comprobar que cada elemento apoya el requisito y anotar dudas o mejoras.
Nota: en esta fase no se construye un prototipo navegable ni de alta fidelidad; eso corresponde a la Fase 2.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora.
- Herramientas ofimáticas.
- Aula virtual.
- Internet

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☐Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): draw.io / diagrams.net, FigJam, Miro, Figma, Balsamiq, Penpot, Reveal.js, GitHub y Markdown

2.6 Actividades por desarrollar

Desarrollar la guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas (instructivo APE 4 · Fase 1). Entregables:
1. Sitemap: jerarquía de secciones de CaféU.
2. User flow: pasos y decisiones para completar un pedido.
3. Navegación y componentes: qué control e información necesita cada pantalla.
4. Cinco wireframes de baja fidelidad: Inicio, Menú, Detalle del producto, Mi pedido y Confirmación.
5. Explicación didáctica del proceso requisito → arquitectura → flujo → wireframe.
6. Actividad participativa para la clase: dibujar un recorrido y un wireframe.

2.7 Resultados obtenidos

Con el procedimiento de la Fase 1 se obtuvo: el sitemap del caso CaféU (Inicio → Menú y Mi pedido; Menú → Detalle del producto; Mi pedido → Confirmación); el user flow de la tarea principal —abrir el menú, elegir un producto, revisar el pedido y confirmar—, incluida la decisión de confirmar o editar; la definición de la navegación y los componentes de cada pantalla; y cinco wireframes de baja fidelidad elaborados con cajas, líneas y etiquetas, sin colores, fotografías ni textos finales. También se preparó la explicación didáctica de la secuencia requisito → arquitectura → flujo → wireframe. En esta fase no se construyó un prototipo navegable ni de alta fidelidad, ya que corresponde a la Fase 2. Los wireframes obtenidos se presentan en las Figuras 1 a 5.



Figura 1. Wireframe de baja fidelidad — Inicio.

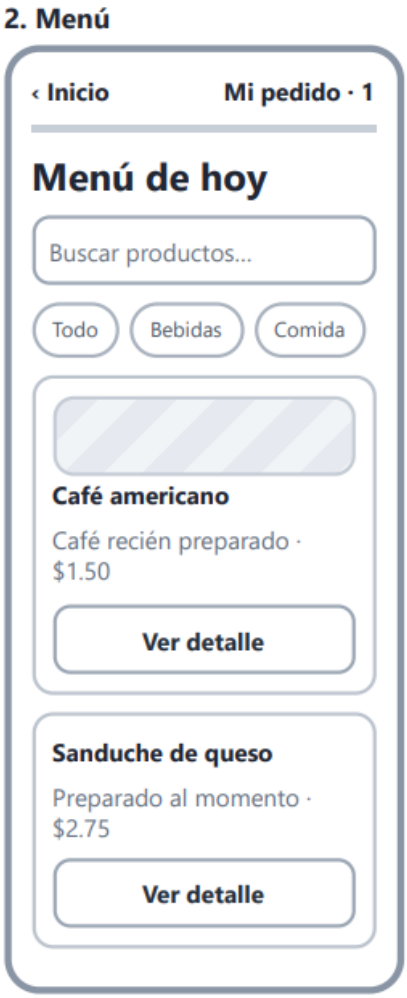


Figura 2. Wireframe de baja fidelidad — Menú.



Figura 3. Wireframe de baja fidelidad — Detalle del producto.



Figura 4. Wireframe de baja fidelidad — Mi pedido.

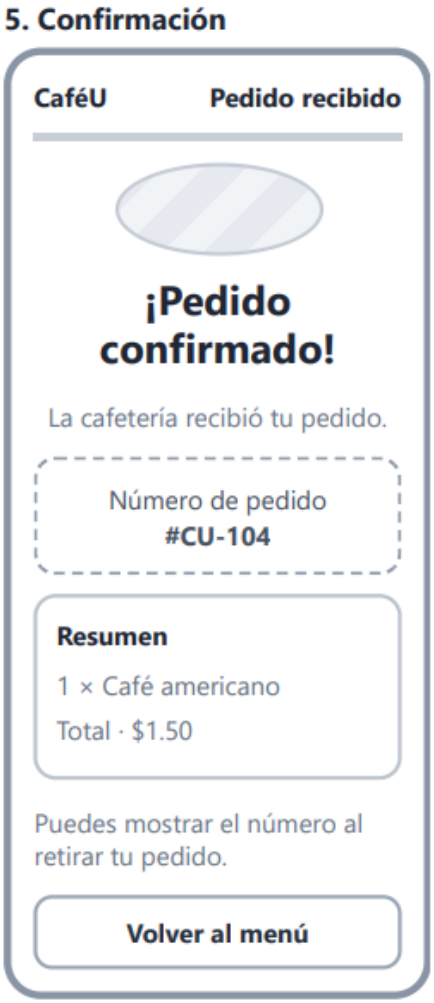


Figura 5. Wireframe de baja fidelidad — Confirmación.

Resultados obtenidos — Fase 2: Prototipado de alta fidelidad

En la Fase 2 del proyecto CaféU se evolucionaron los wireframes estáticos de baja fidelidad hacia una propuesta funcional e interactiva de alta fidelidad maquetada en Figma mediante el uso de Auto Layout, estilos globales y un sistema de componentes estandarizado.

1. Sistema de diseño y componentes visuales

Se estableció un lenguaje visual consistente alineado a la identidad de una cafetería universitaria:

• Paleta cromática: marrón oscuro primario (#3E2723) para acciones principales y headers; naranja/ámbar (#D84315) para botones CTA de conversión; crema (#FAF6F0) como fondo de baja fatiga visual; verde (#2E7D32) para estados de confirmación.

• Tipografía y componentes: tipografía Sans-Serif (Inter/SF Pro) estructurada con jerarquía clara (22px H1, 16px Semi-Bold en tarjetas, 14px en cuerpo). Tarjetas de producto con sombra suave (Drop Shadow Blur=8, Opacity=8%) y bordes redondeados de 16px.

2. Pantallas del prototipo de alta fidelidad



Figura 6. Prototipo de alta fidelidad — Inicio (Pantalla 01): presenta la identidad visual «CaféU», banner hero fotográfico con estudiantes en el campus, mensaje «Pide antes de llegar» y botón primario «Ver menú».

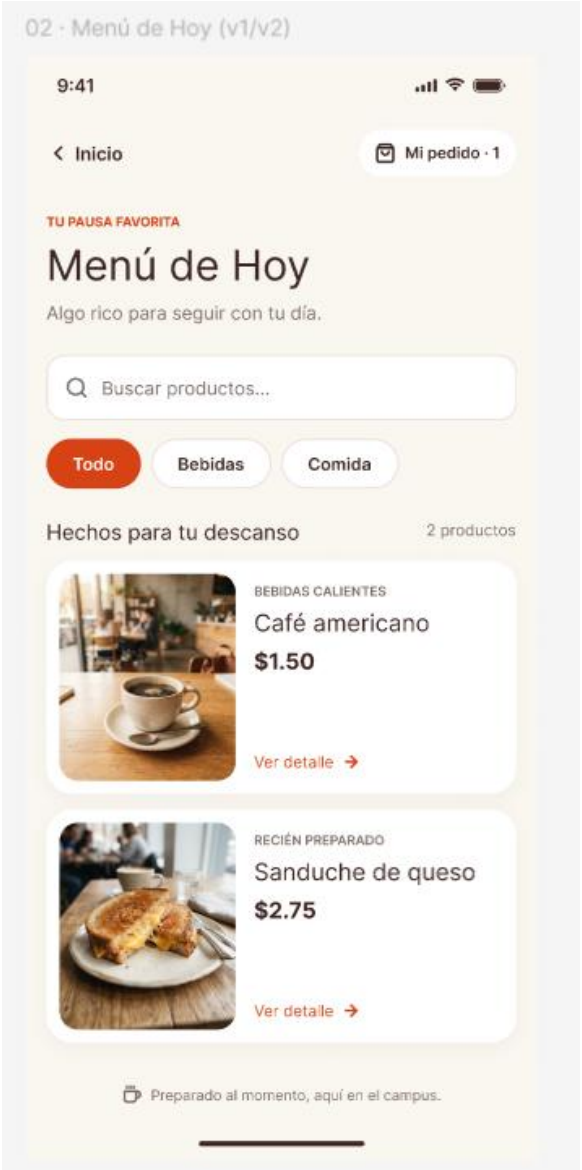


Figura 7. Prototipo de alta fidelidad — Menú de hoy (Pantalla 02): catálogo con buscador interactivo, filtros tipo píldora («Todo», «Bebidas», «Comida») y tarjetas de productos con fotografía realista, precio y botón «Ver detalle».

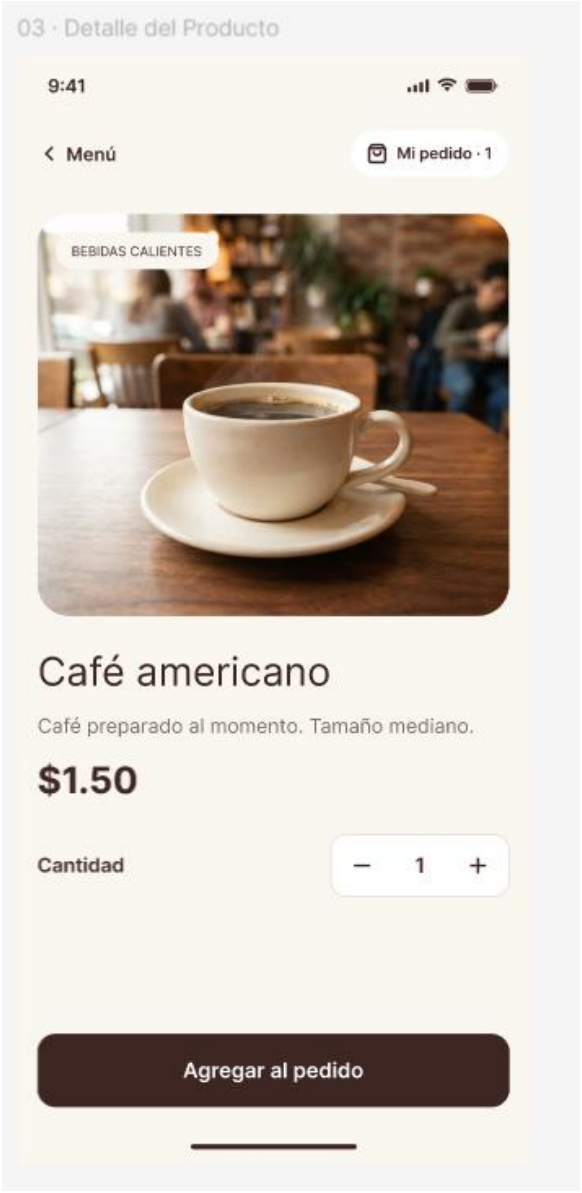


Figura 8. Prototipo de alta fidelidad — Detalle del producto (Pantalla 03): vista detallada de «Café americano» con fotografía principal, descripción, precio ($1.50), selector numérico de cantidad [− 1 +] y botón fijo «Agregar al pedido».

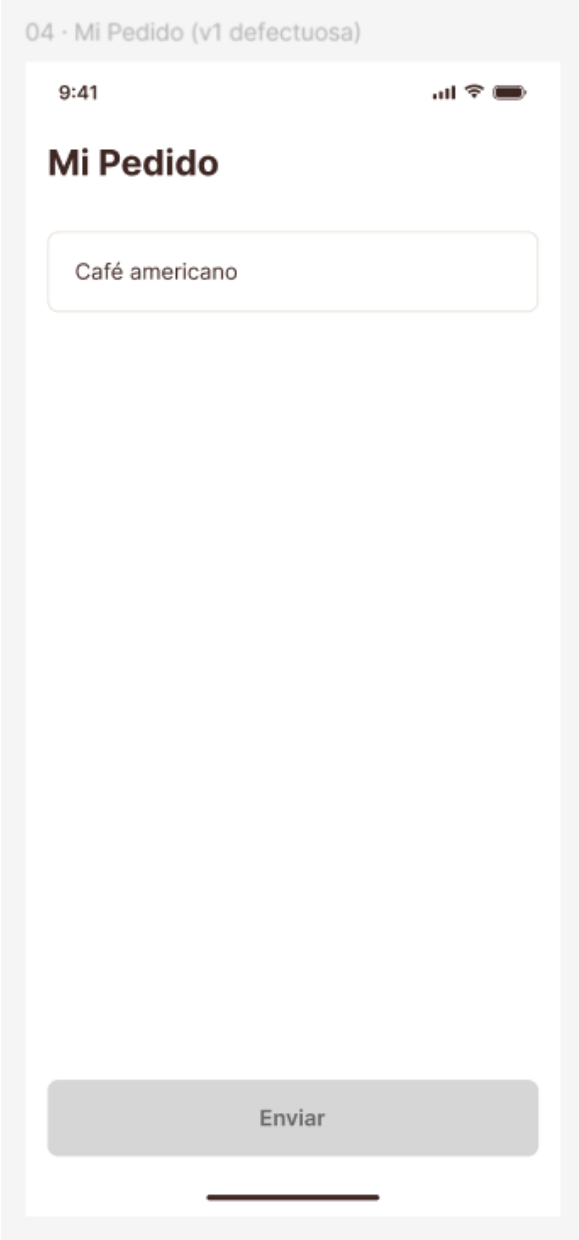


Figura 9. Prototipo de alta fidelidad — Mi pedido v1 (Pantalla 04): representación intencionalmente incompleta utilizada para la evaluación de usabilidad, carente de controles de cantidad, desgloses y botones de retorno.

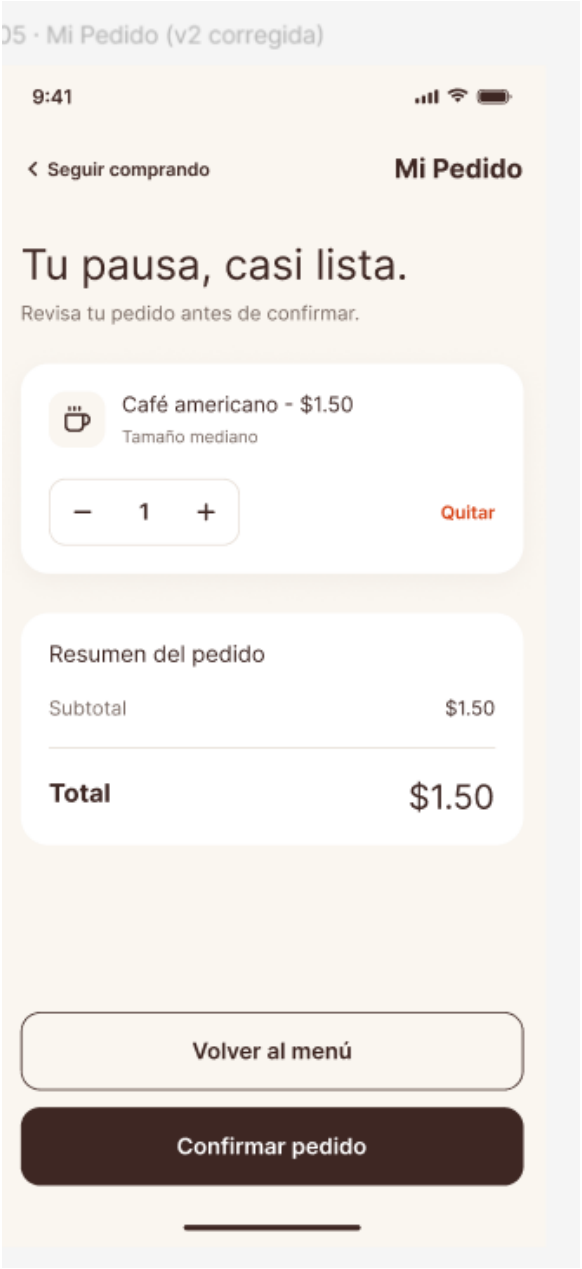


Figura 10. Prototipo de alta fidelidad — Mi pedido v2 (Pantalla 05): interfaz optimizada con la barra «‹ Seguir comprando», desglose transparente de Subtotal y Total ($1.50), selector [− 1 +], acción «Quitar» y botón «Confirmar pedido».



Figura 11. Prototipo de alta fidelidad — Confirmación (Pantalla 06): banner verde de éxito «¡Pedido confirmado!», caja punteada con el código único «#CU-104» para retiro en caja y botón «Volver al menú».

3. Evaluación y ciclo de iteración (v1 → prueba → hallazgos → v2)

Mediante el despliegue del prototipo v1 se realizó la prueba de comprensión con la clase, identificando 4 fallas críticas de interacción:

1) Ausencia de botones de navegación para regresar al menú.

2) Falta de controles de cantidad y eliminación de ítems.

3) Ocultamiento de desgloses de precio (Subtotal/Total).

4) Ambigüedad en el botón principal de acción («Enviar» en lugar de «Confirmar pedido»).

La implementación de la v2 corrigió el 100% de los hallazgos de usabilidad, garantizando que el usuario comprenda el estado del pedido, pueda modificar cantidades y obtenga un código claro de confirmación (#CU-104) para retirar su producto en la cafetería.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☐ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

El paso estructurado desde la arquitectura de información (sitemap y user flow) hacia wireframes de baja fidelidad y, posteriormente, a un prototipo de alta fidelidad permite validar la usabilidad del sistema y reducir significativamente los costos de rediseño antes de la fase de programación.

La evaluación participativa mediante un prototipo deliberadamente defectuoso (v1) demostró ser un método eficaz para detectar problemas de retroalimentación, microinteracciones y estados de pantalla que impiden la comprensión por parte de usuarios nuevos.

La implementación de Auto Layout y componentes reutilizables en Figma garantiza que la interfaz de CaféU sea escalable, adaptativa a dispositivos móviles y coherente en todas sus vistas.

2.10 Recomendaciones

Previo a la elaboración de las tareas, el estudiante debe revisar la bibliografía. Si se manifiestan dudas sobre el tema de la PAE, se invita a los estudiantes a acudir a las tutorías académicas.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri, y J. Lorés Vidal, Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario, 1.ª ed. Barcelona, España: UOC, 2012.
[2] J. Ferrer Martínez, Desarrollo de interfaces, 1.ª ed. Madrid, España: RA-MA, 2015.
[3] B. Shneiderman, Diseño de interfaces de usuario, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.
[4] R. S. Pressman, Ingeniería del software, 7.ª ed. México: McGraw-Hill, 2010.
[5] H. Beati, HTML5 y CSS3 para diseñadores, 1.ª ed. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.
[6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, Diseño de interfaces WEB, 1.ª ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.
[7] J. Pintos Fernández, Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843, 1.ª ed. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.
[8] ISO, "ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems," 2019. [En línea]. Disponible: https://www.iso.org/standard/77520.html
[9] Nielsen Norman Group, "Wireframes." [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/wireframes/

[10] Nielsen Norman Group, "Task Flows vs. User Flows." [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/task-flows-user-flows/
[11] Interaction Design Foundation, "What is Information Architecture?" [En línea]. Disponible: https://www.interaction-design.org/literature/topics/information-architecture

2.12 Anexos

Link del figma
https://www.figma.com/design/7jON89jgSPNk4dgdwyMq6c/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=mJBC4edPiBwrt4vg-1